CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C7
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : L'acide lactique et la fraîcheur du lait

1) $HOOC-CH_2-CHOH-COOH \longrightarrow CH_3-CHOH-COOH + CO_2$.
2) Burette (potasse), bécher (lait dilué), agitateur, indicateur. $CH_3CHOHCOOH + OH^- \longrightarrow CH_3CHOHCOO^- + H_2O$; $K = K_a/K_e = 10^{10,1}$: **totale**.
3) À l'équivalence, acide et base sont en proportions stœchiométriques : $C = \dfrac{0,10 \times 8,4}{20,0} = 4,2 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C_m = 4,2 \times 10^{-2} \times 90 =$ **3,8 g/L** $>$ 1,8 g/L : le lait **n'est pas frais**.
4) La **température** : conserver le lait au froid ralentit la transformation.
5) pH $<$ 3,9 : acide ; pH $>$ 3,9 : ion lactate. À pH 4,9 : **l'ion lactate prédomine**.

Correction de l'exercice 2 : Mélanges acide éthanoïque et ion éthanoate

1) $CH_3COOH + PCl_5 \longrightarrow CH_3COCl + POCl_3 + HCl$.
2) Voir le cours (logarithme de K_a). Mélange n°2 : $pK_a = 4,95 - 0,30 =$ **4,65**. Mélange n°1 : rapport égal à 1, pH = pK_a : **solution tampon**.
3) $[CH_3COOH] = \dfrac{0,1 \times 20}{30} = 6,7 \times 10^{-2}$; $[CH_3COO^-] = 3,3 \times 10^{-2}$ mol/L ; rapport 0,5 : log $= -0,30$.
4) Droite de pente 1 ; ordonnée à l'origine $\mathbf{p}K_a = 4,65$, en accord avec 2).

Correction de l'exercice 3 : La vitamine C tamponnée

1) Indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. $AH + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$.
2) À l'équivalence la solution contient la base faible A^-, qui réagit avec l'eau en donnant des ions OH^-.
3) $C_0 = \dfrac{1,2 \times 10^{-2} \times 11,7}{20} = 7,0 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $n = 1,40 \times 10^{-3}$ mol ; $m = 0,247$ **g** : on ne dose que l'acide libre, pas 500 mg.
4) a) $n(AH) = 0,2477/176 = 1,41 \times 10^{-3}$ **mol** ; $n(A^-) = 0,2814/198 = 1,42 \times 10^{-3}$ **mol**.
b) $pH = 4,1 + \log \dfrac{1,42}{1,41} \approx$ **4,1** : solution **tampon** (pH peu sensible aux dilutions et aux ajouts modérés d'acide ou de base).
c) À pH 1, A^- est transformé en AH : $n = 2,83 \times 10^{-3}$ mol, soit $m =$ **0,498 g** $\approx$ **500 mg**.

Correction de l'exercice 4 : Identifier un acide carboxylique (extrait du Bac)

1) $AH + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$.
2) $V_E = 20$ **mL** ; $C = 0,1$ **mol/L** ; à la demi-équivalence (10 mL) : $\mathbf{p}K_a = 4,9$.
3) $M = 7,43/0,1 = 74,3$ g/mol ; $C_nH_{2n}O_2$: $14n + 32 = 74$: $n = 3$: $\mathbf{C_3H_6O_2}$.
4) pK_a 4,90 : **acide propanoïque** CH_3CH_2COOH, cohérent avec $C_3H_6O_2$.

Correction de l'exercice 5 : Dosage d'une base faible (extrait du Bac)

1) $B + H_3O^+ \longrightarrow BH^+ + H_2O$. **E (25 mL ; 6,0)** : à l'équivalence, la solution contient l'acide faible BH^+ : pH < 7.
2) $C_B = \dfrac{0{,}10 \times 25}{50} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**. À la demi-équivalence (12,5 mL) : $\mathbf{pK_a \approx 10{,}6}$.
3) Espèces : B, BH^+, Cl^-, OH^-, H_3O^+. Dans 64 mL : $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-11}$; $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-4}$; $[Cl^-] = 2{,}19 \times 10^{-2}$; $[BH^+] = [Cl^-] + [OH^-] = 2{,}21 \times 10^{-2}$; $[B] = 3{,}91 \times 10^{-2} - 2{,}21 \times 10^{-2} = 1{,}70 \times 10^{-2}$ mol/L. $pK_a = 10{,}4 - \log \dfrac{1{,}70}{2{,}21} =$ **10,5** : accord satisfaisant.

Correction de l'exercice 6 : L'acide méthanoïque des fourmis (extrait du Bac)

1) Acide : espèce capable de céder un proton ; base conjuguée : **ion méthanoate $HCOO^-$**.
2) $\alpha = \dfrac{[HCOO^-]}{C_a} = \dfrac{10^{-3{,}25}}{2{,}0 \times 10^{-3}} =$ **0,28** : $\alpha < 1$, **acide faible**.
3) $HCOOH + OH^- \longrightarrow HCOO^- + H_2O$. Demi-équivalence : $[HCOOH] = [HCOO^-]$: **solution tampon** (pH peu sensible) ; $\mathbf{pK_a = 3{,}80}$.
4) $C_1V_1 = C_2V_2$ et $V_1 + V_2 = 100$ mL : $V_1 = 60$ **mL ;** $V_2 = 40$ **mL**.

Correction de l'exercice 7 : Dilution et coefficient d'ionisation

1) $K_a = \dfrac{\alpha^2 C}{1-\alpha} \approx \alpha^2 C$.
2) $C = 10^{-1}$: $\alpha = 1{,}3$ %, pH 2,9 ; 10^{-2} : 4,0 %, pH 3,4 ; 10^{-3} : 12,6 % (valeur exacte 11,8 %), pH 3,9.
3) **L'ionisation d'un acide faible augmente quand on le dilue.**

Correction de l'exercice 8 : L'aspirine dans l'organisme

1) AH pour pH $< 3{,}5$; A^- pour pH $> 3{,}5$.
2) Estomac : **AH prédomine** (99 %) ; intestin : **A^- prédomine** (AH : 0,003 %).
3) Surtout dans **l'estomac**.

Correction de l'exercice 9 : L'ammoniaque du commerce

1) $C_0 = \dfrac{900 \times 0{,}28}{17} =$ **14,8 mol/L**.
2) $V = \dfrac{0{,}10 \times 0{,}500}{14{,}8} =$ **3,4 mL**.
3) pH $= 7 + \frac{1}{2}(9{,}2 - 1) =$ **11,1** ; $\beta = 10^{-2{,}9}/0{,}10 =$ **1,3 %**.
4) La moitié de NH_3 est transformée en NH_4^+ : $[NH_3] = [NH_4^+]$; **pH** $= 9{,}2$.

Correction de l'exercice 10 : Identifier un acide carboxylique par le pH

1) $RCOOH + H_2O \rightleftharpoons RCOO^- + H_3O^+$. $[H_3O^+] = [RCOO^-] = 10^{-3}$ mol/L, $[OH^-] = 10^{-11}$ mol/L, $[RCOOH] = 6{,}02 \times 10^{-2}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{10^{-6}}{6{,}02 \times 10^{-2}} = 1{,}66 \times 10^{-5}$: $\mathbf{pK_a = 4{,}78}$.
2) a) $C = \dfrac{m}{MV}$: pH $= \frac{1}{2}(pK_a + \log M + \log V) - \frac{1}{2}\log m$.
b) Droite décroissante : $a = -0{,}5$ **;** $b = 3{,}28$.
c) $b = \frac{1}{2}(pK_a + \log M)$ avec $V = 1$ L : $\log M = 2 \times 3{,}28 - 4{,}78 = 1{,}78$, $M \approx 60$ **g/mol** ; $14n + 46 = 60$, $n = 1$: **CH_3COOH, acide éthanoïque**.

Correction de l'exercice 11 : Une lotion à l'acide lactique

1) $M = 90$ g/mol : $c = \dfrac{18 \times 10^{-3}}{90 \times 0{,}25} =$ **8×10^{-4} mol/L**.
2) a) $CH_3{-}CHOH{-}COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3{-}CHOH{-}COO^- + H_3O^+$. b) K_a : constante d'acidité du couple ; c : concentration apportée en acide. pH $= -\log[H_3O^+]$; $pK_a = -\log K_a$. $K_a = \dfrac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$.
c) Acide faible peu dissocié ($[A^-] \ll c$) et solution suffisamment acide pour négliger les ions OH^-.
d) pH $= \frac{1}{2}(3{,}9 + 3{,}1) =$ **3,5**. Alors $[H_3O^+] = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L n'est pas négligeable devant c : la relation n'est ici

qu'approchée.
3) La dilution fait **augmenter** le pH (l'acide est moins concentré).
4) a) Une **solution tampon**. b) Il faut obtenir pH = pK_a, c'est-à-dire $[AH] = [A^-]$: on ajoute de la **soude** jusqu'à la demi-neutralisation. $[AH] = [A^-] = [Na^+] = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 12 : Identifier un acide carboxylique par des mesures de pH

1) a) $C_nH_{2n+1}COOH + H_2O \rightleftharpoons C_nH_{2n+1}COO^- + H_3O^+$. b) $[H_3O^+] = [RCOO^-] = 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 10^{-11}$ mol/L ; $[RCOOH] = 6{,}02 \times 10^{-2}$ **mol/L**. c) $K_A = \dfrac{(10^{-3})^2}{6{,}02 \times 10^{-2}} = 1{,}66 \times 10^{-5}$: **pK_A = 4,78**.
2) a) $C = \dfrac{m}{MV}$: **pH** $= \frac{1}{2}(pK_A + \log M + \log V) - \frac{1}{2}\log m$.
c) Droite : $a = -0{,}5$; $b = 3{,}28$ (valeur pour $\log m = 0$).
d) $b = \frac{1}{2}(pK_A + \log M)$ avec $V = 1$ L : $\log M = 2 \times 3{,}28 - 4{,}78 = 1{,}78$: $M \approx 60$ **g/mol**.
e) $14n + 46 = 60$: $n = 1$, $C_2H_4O_2$: **CH_3-COOH, acide éthanoïque**.

LN_EDUCATION